



NEURO
HOME



EQUIPA

- [LEEC] Curso de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores
- 3º Ano de Licenciatura
- Projeto integrador de 1º ciclo
- Orientador: Teresa Vazão
- Coorientador: Gerson Ferreira



Beatriz Coelho



Carolina Baltazar



Francisco Castanheira



Gonçalo Ramos



João Medeiros



Tiago Gonçalves



PROBLEMA



População idosa

Em Portugal vivem mais de 2.5 milhões de pessoas idosas



Isolamento

40% dos idosos com mais de 80 anos vivem sozinhos



Consequências

Este grupo está suscetível a desenvolver problemas de saúde mental



Apoio

Zelar pela segurança, física e mental dos idosos que vivem sozinhos é um grande desafio

TESTEMUNHOS



“Um sistema de sensores capaz de detetar movimentação doméstica pode ser crucial na deteção inicial de quadros de demência”

Rosana Baptista - Rosana Baptista Apoio Domiciliário

“Um sistema que seja autónomo, de fontes de alimentação permanentes, pode ser uma mais valia, ao prevenir que seja desligado pelo próprio idoso ”

Sónia Valério - Santa Casa da Misericórdia de Almada

“Um sistema de sensores pode ser boa alternativa a equipamentos como pulseiras e colares de monitorização ”

Nuno Sampaio - Habicuidados Apoio Domiciliário

“A maioria dos nossos idosos não possui tecnologia de monitorização adequada dado o custo dispendioso e dificuldade de utilização das soluções existentes ”

Sónia Faria - Centro Comunitário do Laranjeiro

A NOSSA SOLUÇÃO

Instalação de sensores de movimento, temperatura e gás para uma recolha de dados não invasiva. Além de alertas para situações de risco, possibilita a aprendizagem das rotinas do idoso e a deteção de alterações nestas. O objetivo é sinalizar problemas de saúde, permitindo uma intervenção precoce.



COMPETIDORES

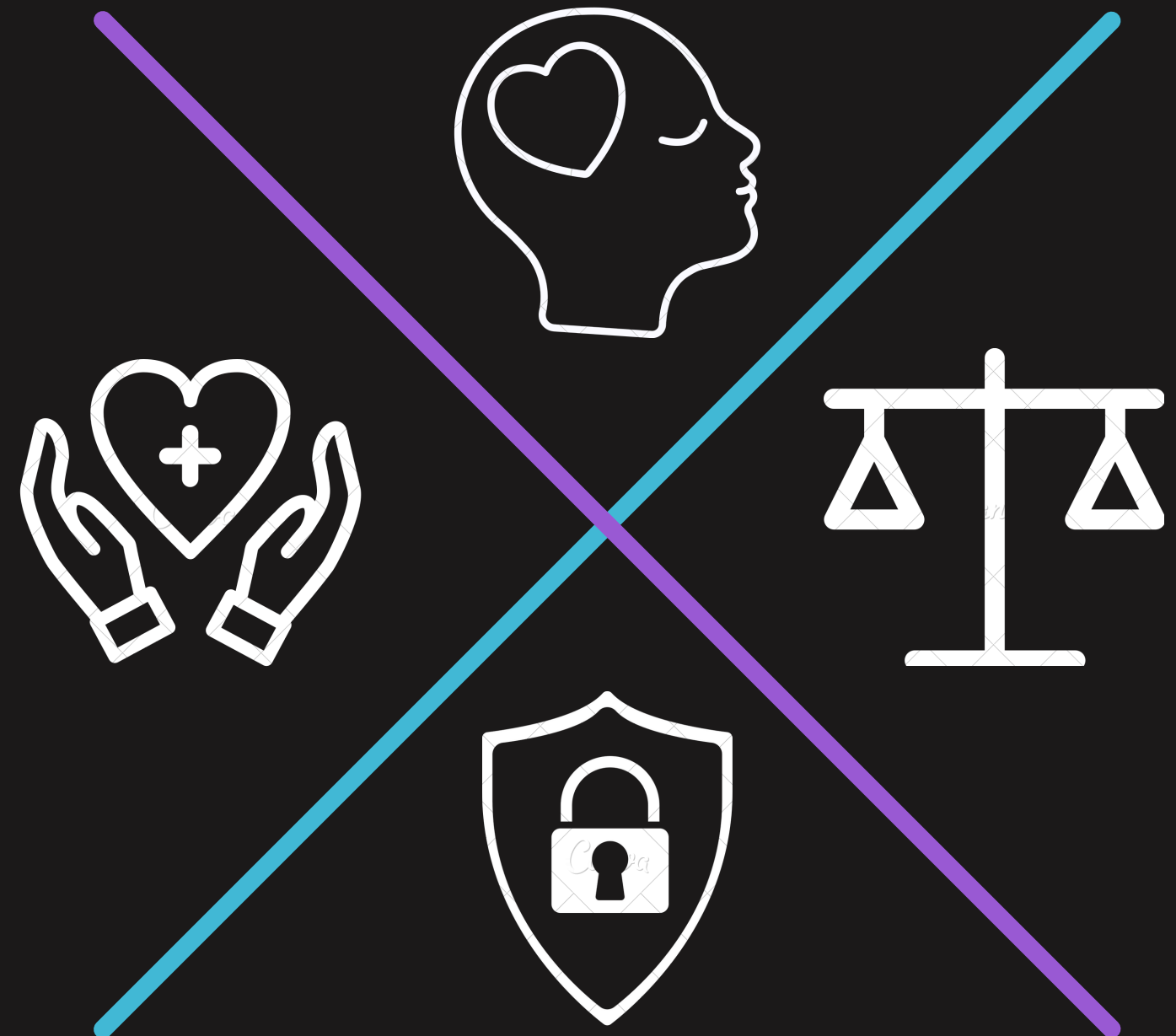


Nome	Descrição	Desvantagens
 Dusun IOT	Sensores de movimento, gás e temperatura para a segurança do idoso	Dispendioso e requer instalação profissional
 ISmarch	Relógio inteligente com detecção de sinais vitais e GPS	Carregamento manual e necessidade de ser portado pelo idoso
 Vayyar HOME	Radar para deteção de quedas e monitorização de presença	Apenas focado em quedas

VANTAGENS DA SOLUÇÃO



- Autonomia dos idosos com segurança
- Monitorização ativa de rotinas de forma pouco invasiva
- Tranquilidade para familiares
- Potencial para identificar sinais precoces de condições de saúde mental, como depressão ou demência
- Facilidade de instalação e baixo custo



ESTRUTURAÇÃO DA SOLUÇÃO



COMPONENTES FUNCIONAIS:

Aplicação/website e cloud

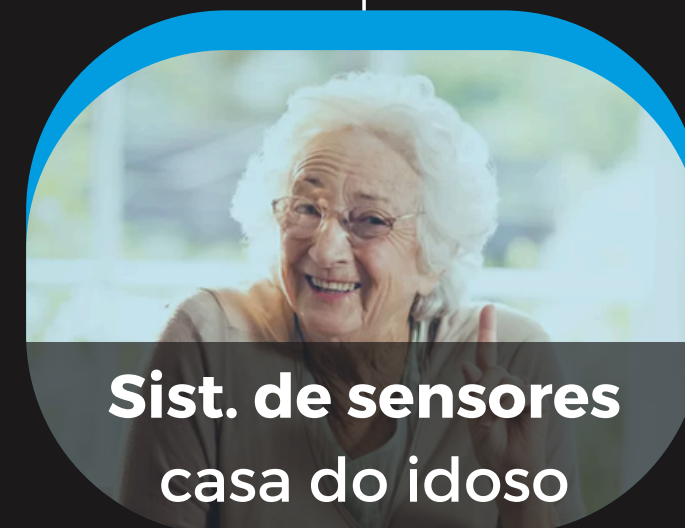
R: Francisco Castanheira e João Medeiros

Cálculos/processamento de dados

R: Beatriz Coelho e Carolina Baltazar

Recolha e envio de dados

R: Gonçalo Ramos e Tiago Gonçalves



SISTEMA DE SENSORES



SENSORES DE MOVIMENTO

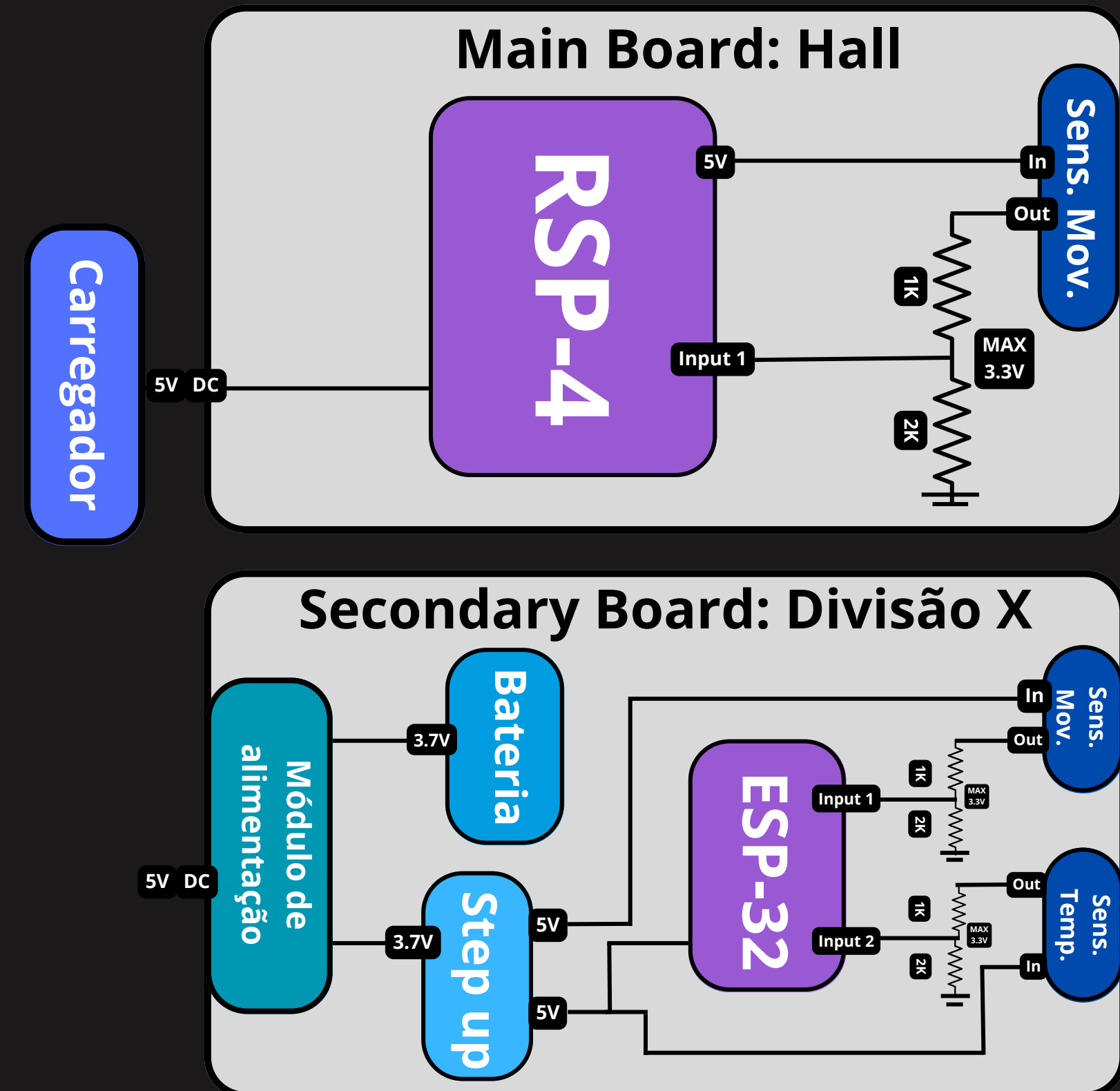
Os sensores de movimento possuem uma faixa de detecção entre 3cm-4m, sendo a nossa região de interesse a largura da porta correspondente (valor padrão 0,7m).

RESTANTES SENSORES

Reconhecem temperaturas alarmantes, bem como, avaliam níveis preocupantes de concentração de gases (valor típico de alarme: 5000ppm)

RECOLHA DE DADOS

Cada sensor irá enviar os dados recebidos para o esp32 (controlador secundário), que irá processá-los e enviá-los para o Raspberry Pi (controlador principal).



PROCESSAMENTO DE DADOS

ESP-32

Lê os sensores e processa dados sempre que necessário:

- movimento detetado
- registo periódico de temperatura e gases

RASPBERRY PI 4

- Recebe e guarda os dados localmente
- Aprende a rotina do idoso através do movimento/inatividade
- Envia os dados para a cloud

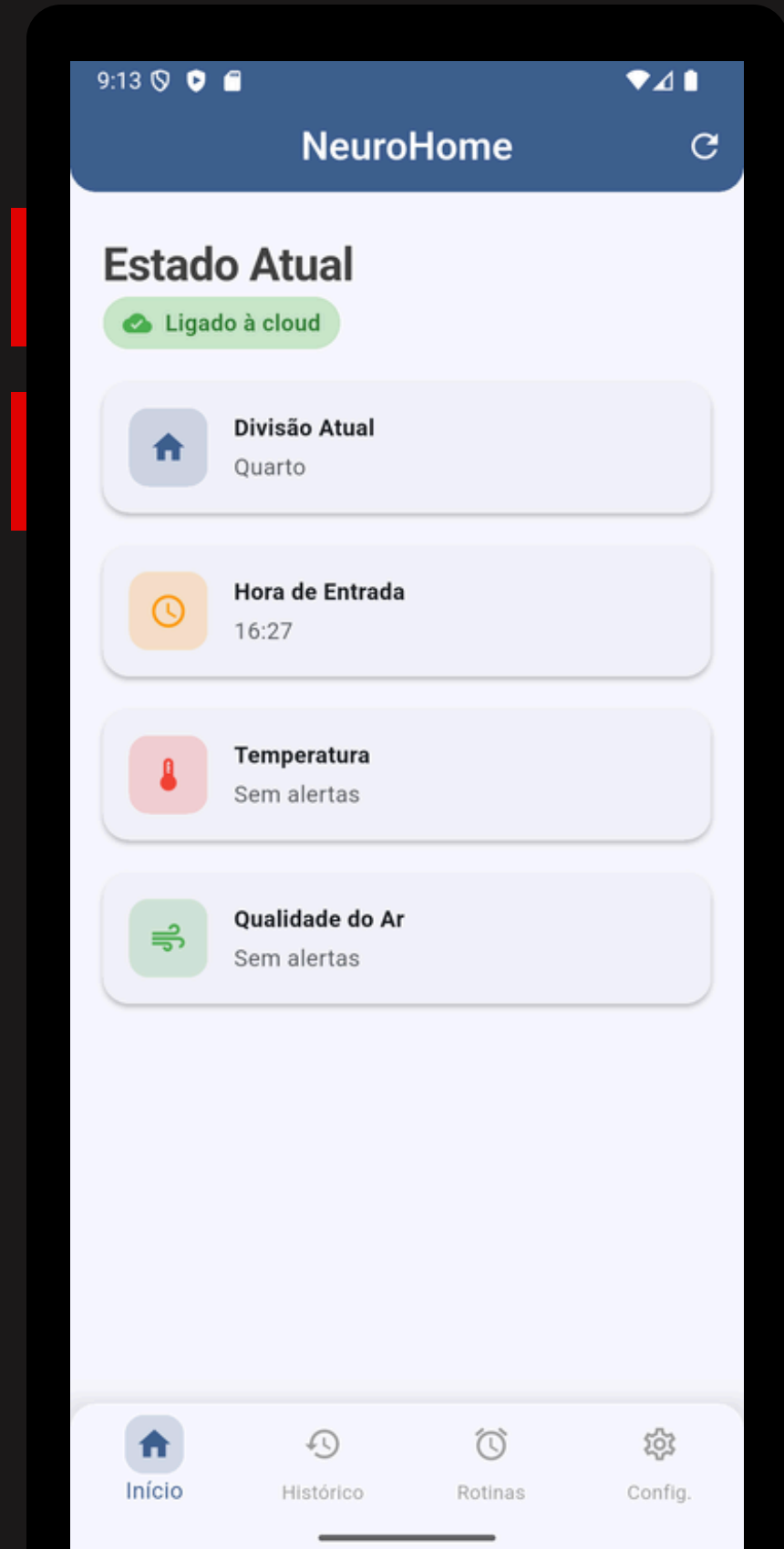
CLOUD

- Recebe os dados processados e os alertas, guardando-os
- Transmite os dados para a aplicação permitindo assim que o cuidador tenha acesso aos mesmos.

APLICAÇÃO



- Divisão onde o idoso se encontra
- Histórico das divisões em que o idoso esteve
- Registo detalhado do tempo despendido
- Alerta do cuidador nas seguintes situações:
 - Demasiado tempo na casa de banho
 - Saídas do quarto à noite demoradas
 - Saídas de casa demoradas
 - Mudanças de rotinas alarmantes
 - Presença de gases e temperaturas elevadas



APLICAÇÃO

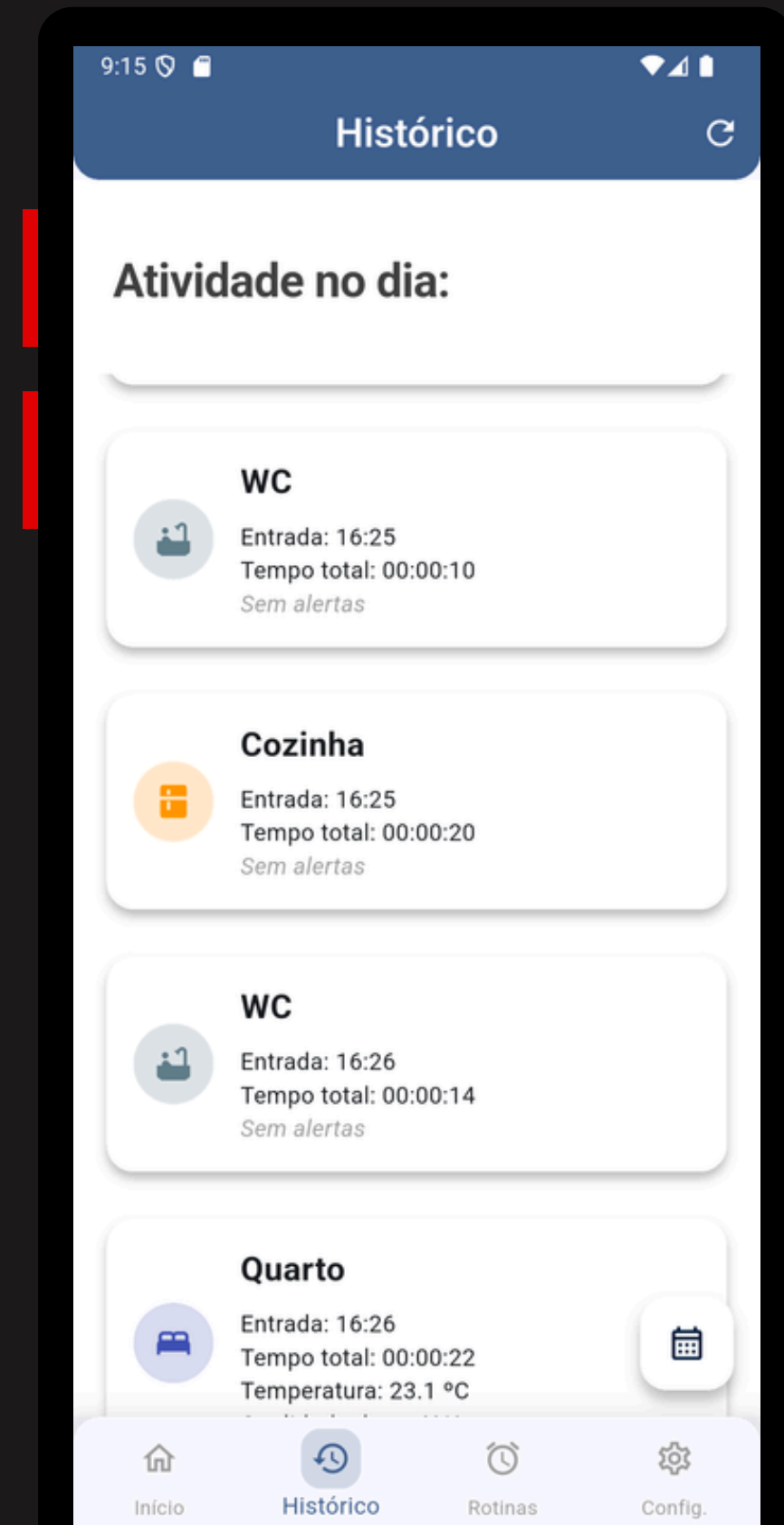
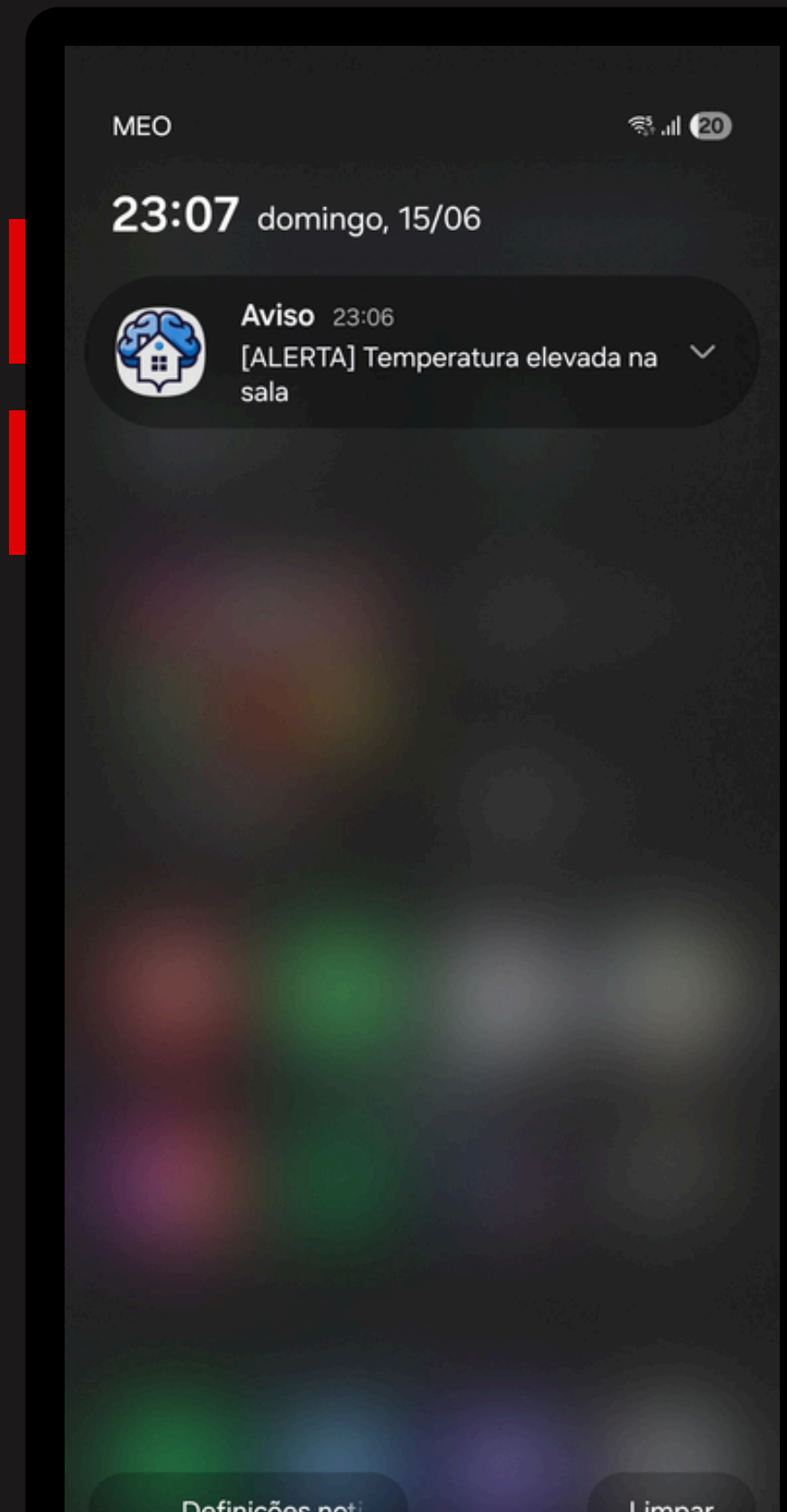


Notificação

Quando surgem situações de emergências é dado um alerta

Histórico

Visualização do histórico de dias anteriores, facilitando a comparação de rotinas



APLICAÇÃO



Relatórios diários

Diariamente, são gerados dois relatórios, um do dia e outra da noite, que apresentam as principais alterações sentidas na rotina do idoso, separando por cores a gravidade de cada aspecto apontado.

23:11 19
← Relatório de 04/06/2025

Divisões

Divisão: Entrada

Data de análise: 2025-06-04
 Horas frequentes: 11
 Tempo médio: 0 days 00:01:05
 Tempo total: 0 days 00:01:05
 Visitas no dia: 1

Notas de Desvio:

- tempo_medio (96.4%)
- tempo_total (96.4%)
Obs: Este dia passou menos 0h 28min do que os valores normais.
- horas_frequentes
Obs: Horários frequentes mudaram de [17] para [11]

Divisão: Quarto

Data de análise: 2025-06-04
 Horas frequentes: 11
 Tempo médio: 0 days 00:00:40
 Tempo total: 0 days 00:02:01
 Visitas no dia: 3

Notas de Desvio:

23:10 19
← Relatório 2025-05-24

Relatório Noite - 2025-05-23

Hora de deitar: 22:10
 Hora de levantar: 06:20
 Tempo de sono: 0 days 07:50:00
 Tempo acordado durante a noite: 0 days 00:20:00
 Tempo fora do quarto: 0 days 00:20:00
 Despertares: 1
 Divisões visitadas: WC

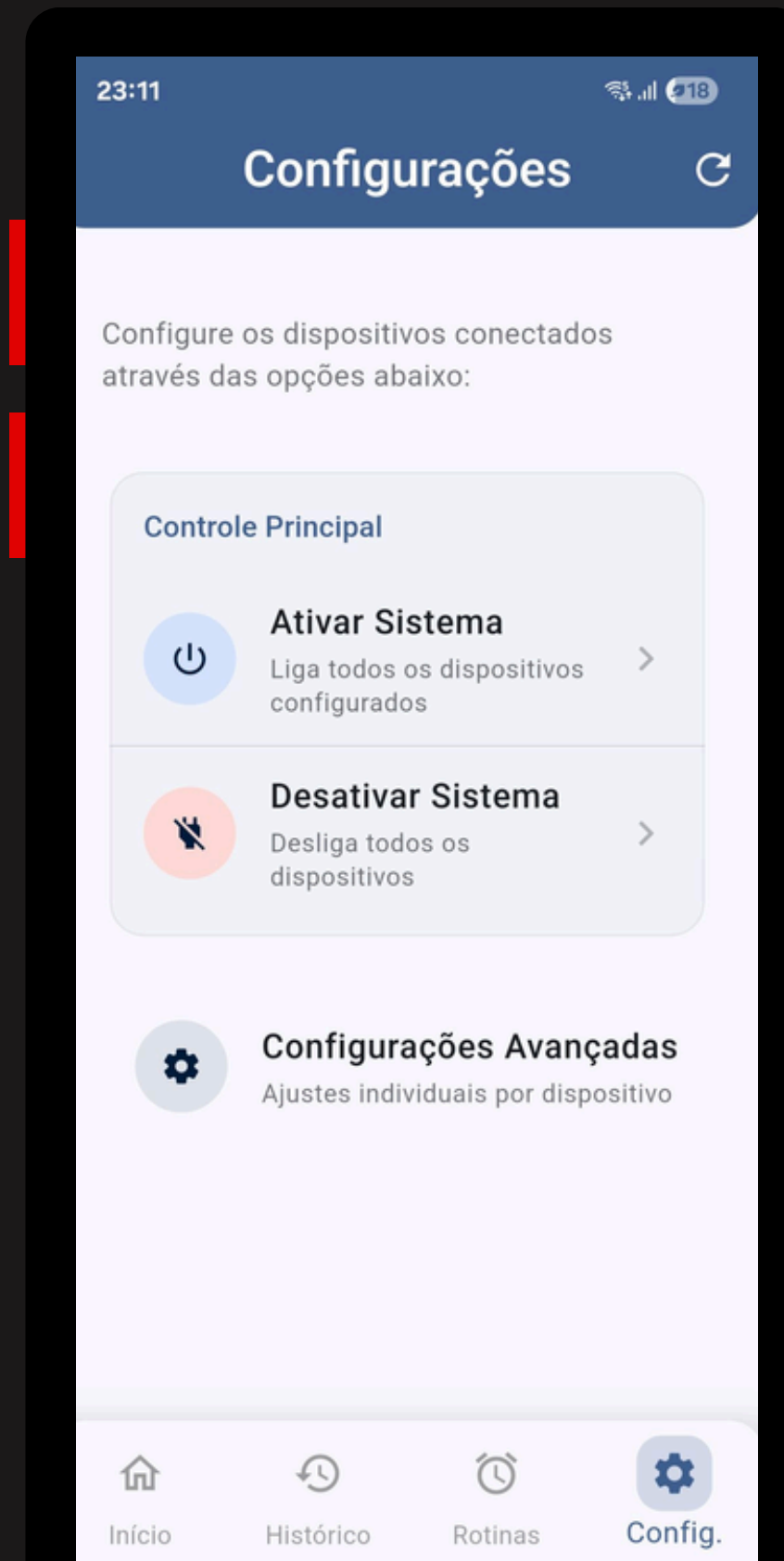
APLICAÇÃO



Outras funcionalidades:

Na página de **configuração** é possível desligar/ligar o sistema, bem como, configurar cada dispositivo.

Para cada divisão registada, é possível consultar um página de estatísticas com informações sobre esta



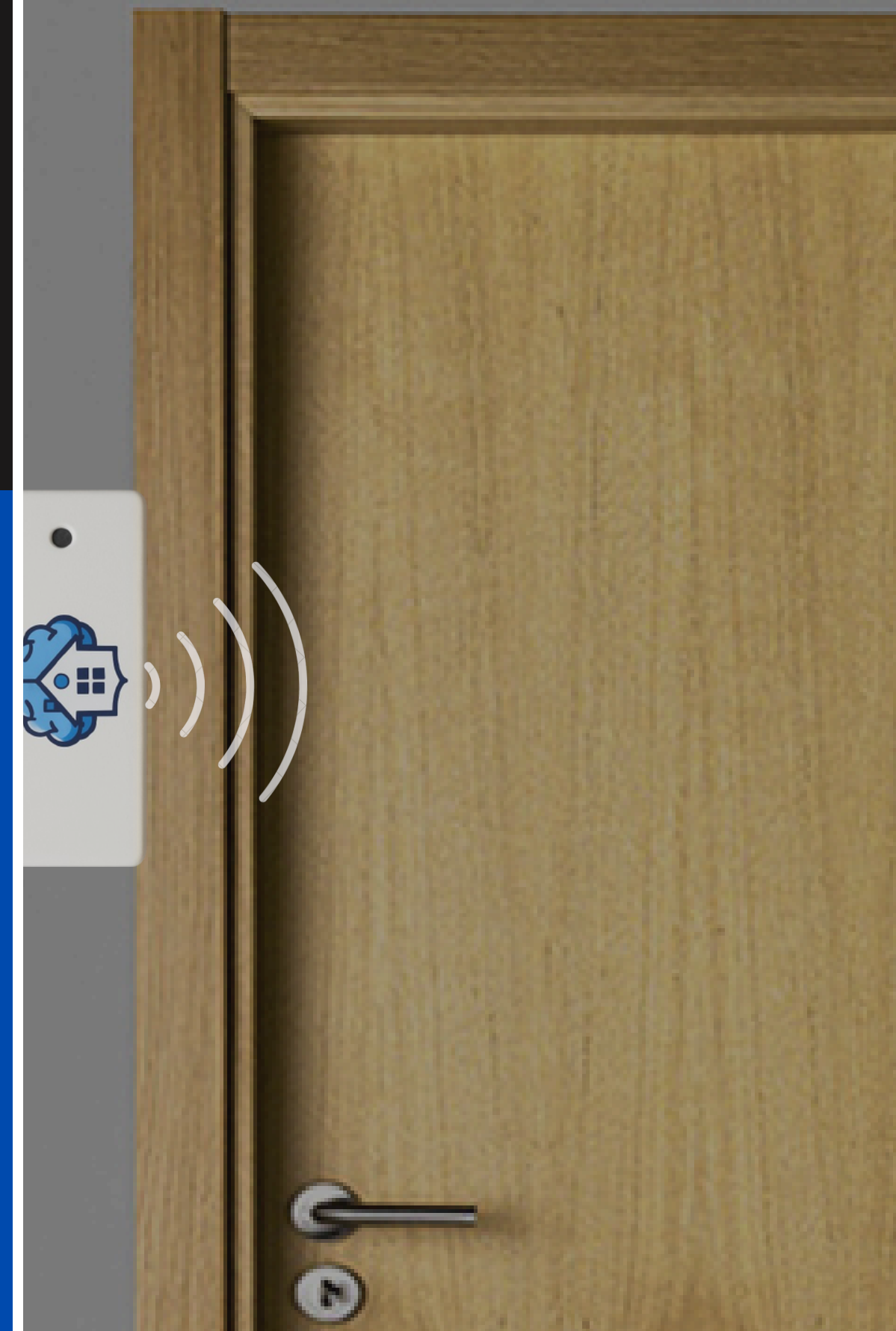
INSTALAÇÃO NA HABITAÇÃO

Será instalado, em cada divisão, um dispositivo semelhante a uma pequena caixa, contendo os sensores necessários, controlador e alimentação.



FACILIDADE DE INSTALAÇÃO:

- Sem necessidade de furos para cabos
- Alimentação por bateria na maioria dos dispositivos
- Modularidade e adaptabilidade
- Dispositivos compactos e cómodos



REQUISITOS



FUNCIONAIS

- Identificar a divisão em que o idoso se encontra
- Fornecer ao cuidador dados sobre variações de rotina
- Detetar fugas de gás e aquecedores ligados



NÃO FUNCIONAIS

- Sistemas secundários não devem depender de alimentação permanente
- O consumo energético deve ser baixo
- A comunicação deve ser estável



TÉCNICOS

- Deve incluir sensores capazes e precisos
- A comunicação deve ser estável e de longo alcance
- Fonte de alimentação segura e duradoura



UTILIZADOR

- A aplicação deve mostrar os dados de forma clara ao cuidador
- Sistema de sensores não deve perturbar a normal rotina do idoso

BENEFICIÁRIOS

- Empresas de serviço ao domicílio
- Instituições de apoio aos idosos
- Famílias de idosos e pessoas dependentes/pré-dependentes
- Idosos e pessoas dependentes/pré-dependentes



RECURSOS INCORPORADOS



SENSORES DE MOVIMENTO

- Obtenção de dados de rotina
- Detecção de inatividade alarmante



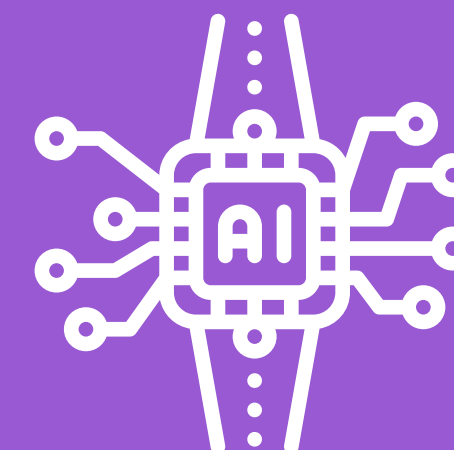
SENSORES DE SEGURANÇA

- Monitorização de:
- Temperatura: Aquecedores
 - Gás: Fogão, etc.



CLOUD E APLICAÇÃO

- Acesso ao banco de dados
- Receção de alertas
- Controlo de funcionamento dos sensores



COMPUTAÇÃO INTELIGENTE

- Relatórios personalizados
- Construção de padrões de rotina
- Alerta inteligente

DESAFIOS TÉCNICOS

PLANEAMENTO



Definição do problema



Contacto com empresas e instituições especializadas

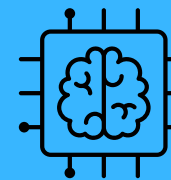


Fragilidades na ideia atual e concorrência

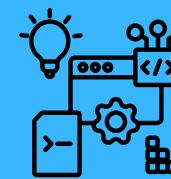
EXECUÇÃO



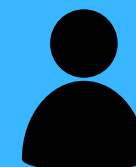
Calibração de sensores (métricas utilizadas)



Algoritmos de compreensão de rotinas



Integração entre hardware e software



Experiência de utilizador

CUSTOS E BENEFÍCIOS

Benefícios

- Proteção 24 horas 
- Avisos sobre alterações na rotina
- Avisos sobre situações alarmantes
- Acompanhamento em tempo real de deslocações em casa
- Fácil e rápido acesso aos dados recolhidos ao longo do dia

VS

Custos

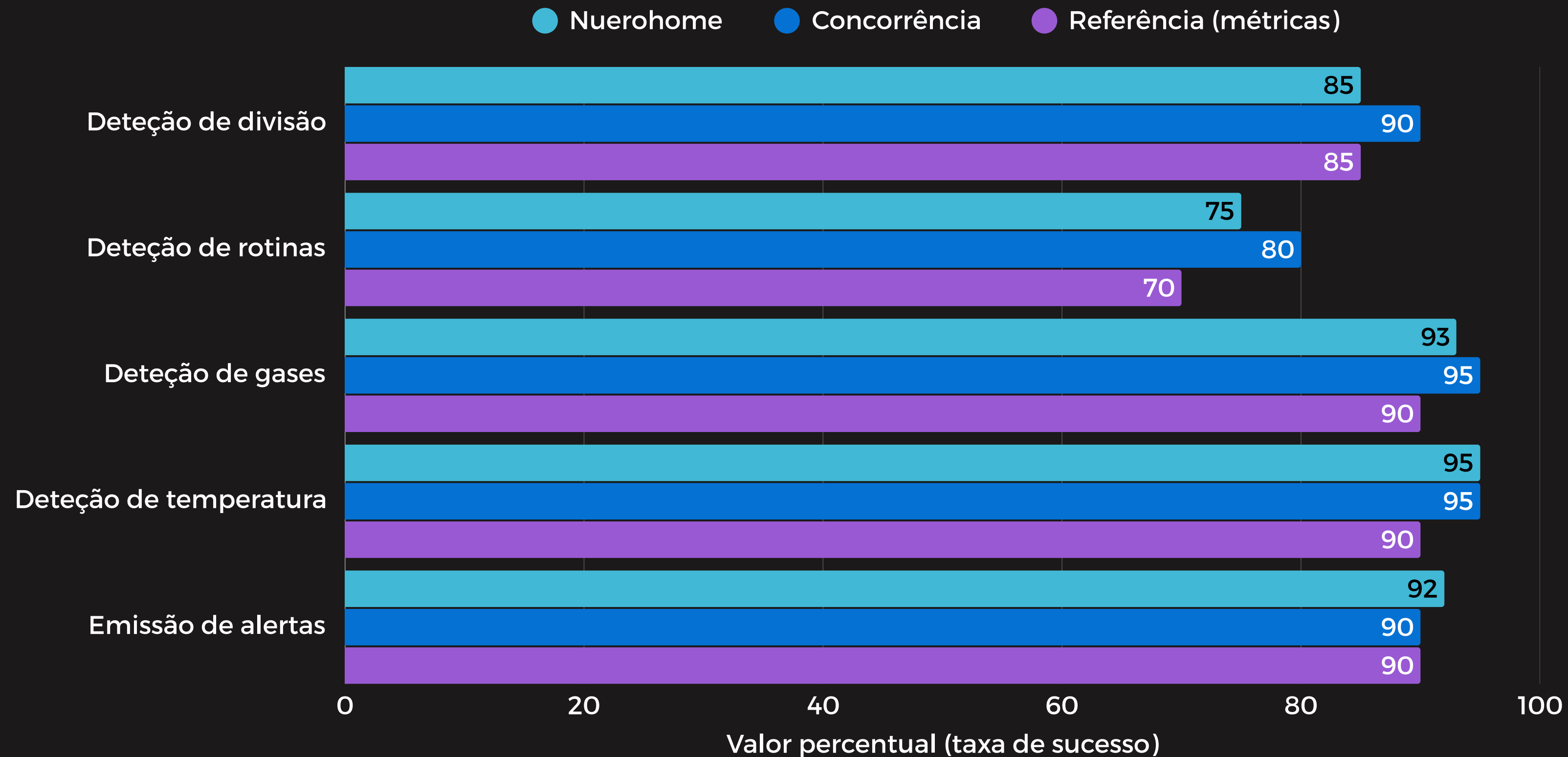
- Preço total por aparelho/divisão de 30€ mais dispositivo principal por 50 € 
- Algum consumo de energia derivado à unidade principal e carregamento de baterias
- Possível custo de instalação/manutenção

MÉTRICAS

Métrica	Objetivo
Deteção de divisão	Precisão: 85%
Deteção de rotinas	Precisão: 70%
Deteção de gases	Precisão: 90%
Deteção de temperatura	Precisão: 90%
Emissão de alertas	Precisão: 90%

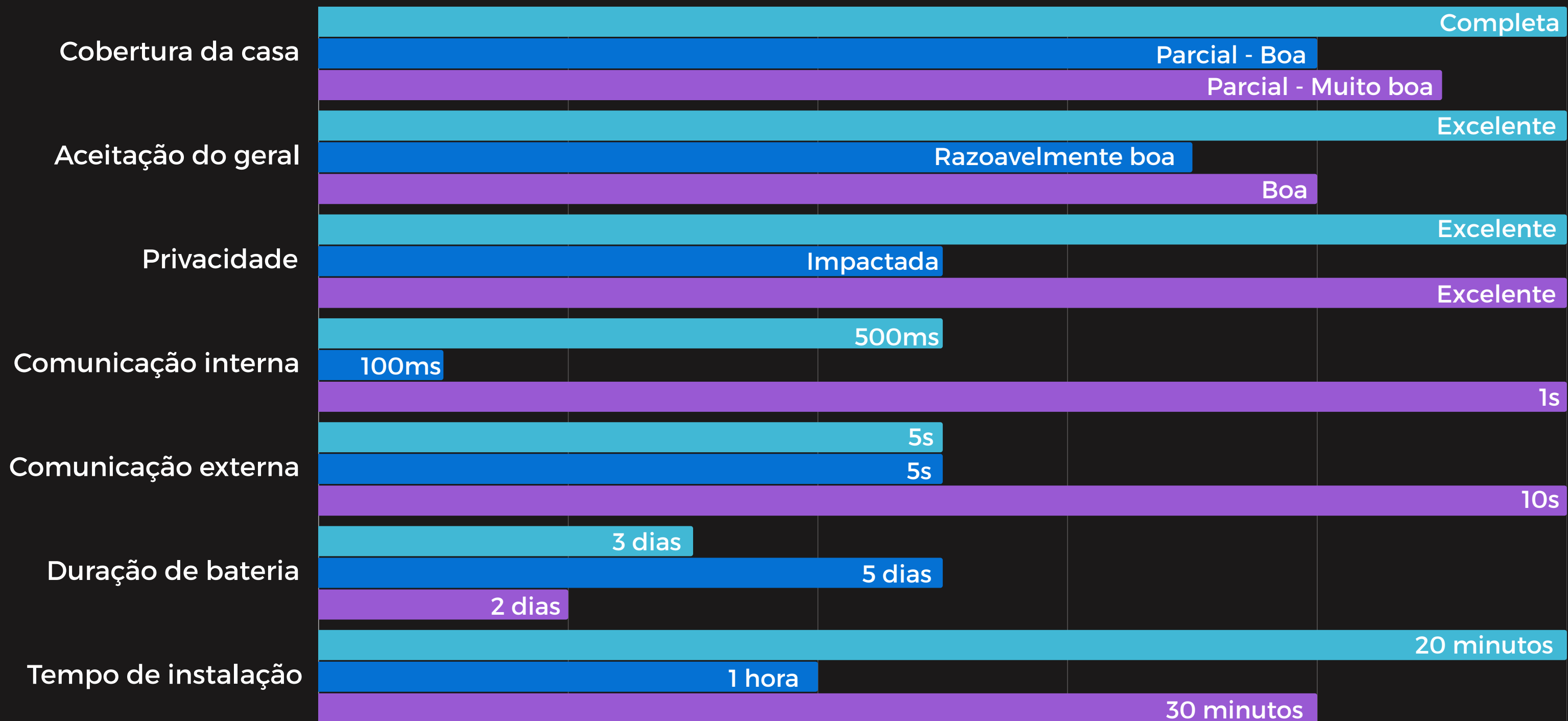
Métrica	Objetivo
Cobertura da casa	Quase total
Aceitação geral	Boa
Privacidade	Excelente
Comunicação interna	Aprox. 1s
Comunicação externa	Aprox. 10s
Duração da bateria	2 Dias
Tempo de instalação	30 mins

RESULTADOS



RESULTADOS

● Nuerohome ● Concorrência ● Referência (métricas)



VALIDAÇÃO (METAS ATINGIDAS):

1

Aprovação da solução por parte dos beneficiários

2

Elaboração de um algoritmo de rotina sofisticado com base em dados de movimento básicos

3

Deteção eficaz de situações de perigo em ambiente doméstico

5

Desempenho elevado num sistema simples, económico e de instalação simples

6

Elaboração de um protótipo funcional demonstrativo da solução

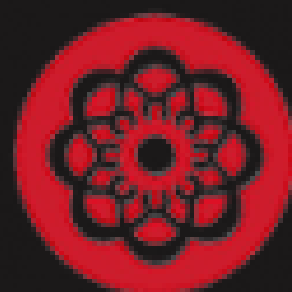
WEBSITE E VÍDEO



<https://neurohome25.wixsite.com/neurohome>



PARCEIROS DO PROJETO



HABICUIDADOS
APOIO DOMICILIÁRIO



**CENTRO
COMUNITÁRIO**
DO LARANJEIRO/FEIJÓ



Rosana Batista
APOIO DOMICILIÁRIO



**SANTA CASA
DA MISERICÓRDIA
DE ALMADA**





OBRIQADO
PELA ATENÇÃO